

Ce mini-projet, à effectuer en binôme au sein du même groupe de PC (inscription sur Moodle), fera l'objet d'une soutenance orale, incluant la présentation des résultats obtenus et une séance de questions. La présentation comportera obligatoirement un Jupyter Notebook, avec les réponses aux questions demandées dans le sujet, le code Python réalisé et les graphiques obtenus par des simulations sous Python. **Ce Jupyter Notebook sera à déposer au plus tard le mercredi 22 avril à 9h sur Moodle.**

Le code rendu devra être fonctionnel, et le notebook exécutable en direct durant la soutenance, dans l'ordre des cellules, avec un "Run All Cells". Tout code non-exécutable pourra donner lieu à une pénalisation sur la note obtenue. Il est également demandé à ce que les paramètres d'entrée du cas d'étude soient modifiables à la volée dans le code le jour de la soutenance. Il est nécessaire d'apporter un ordinateur le jour de la soutenance.

Mille bornes

On s'intéresse dans ce sujet à la charge de plusieurs véhicules électriques connectés à une station de charge. Chaque véhicule est décrit par une heure d'arrivée et un état de charge de sa batterie. L'utilisateur indique au système d'ordonnancement l'heure à laquelle il souhaite récupérer sa voiture totalement chargée. On cherche dans ce contexte à assurer ces demandes, tout en minimisant le coût électrique de charge. Pour ce faire, on considère un horizon de temps $[t_0, t_f]$, que l'on partitionne en N intervalles de temps $[t_i, t_{i+1}]$ ($i = 0, \dots, N-1$) de longueur uniforme Δt , avec $\Delta t = (t_f - t_0)/N$, de sorte que $t_N = t_f$. On note N_v le nombre de véhicules à charger et, pour un véhicule $j \in \{1, \dots, N_v\}$, t_j^{in} son heure d'arrivée, t_j^f son heure de départ et Q_j^{in} sa charge à l'arrivée.

La dynamique de charge du véhicule j s'écrit alors

$$Q_{j,i+1} = Q_{j,i} + \Delta t \beta_j P_{j,i}, \quad \text{pour } i \text{ tel que } t_j^{in} \leq t_i \leq t_j^f \quad (1)$$

où $\beta_j > 0$ est une constante et $P_{j,i}$ la puissance fournie par la station au véhicule j , qui est nulle pour i tel que $t_i \notin [t_j^{in}, t_j^f]$. Les conditions initiales et terminales de charge sont par ailleurs

$$Q_{j,i_{j0}} = Q_j^{in} \text{ et } Q_{j,i_{jf}} = \bar{Q}_j \text{ avec } i_{j0} = \frac{t_j^{in}}{\Delta t} \text{ et } i_{jf} = \frac{t_j^f}{\Delta t} \quad (2)$$

où $\bar{Q}_j$ est la charge maximale du véhicule j . La charge restant bornée, on a par ailleurs $0 \leq Q_{j,i} \leq \bar{Q}_j$ pour tout $i = 0, \dots, N$. De plus, la puissance fournie par la station est positive ($P_{j,i} \geq 0$) et limitée

$$\sum_{j=1}^{N_v} P_{j,i} \leq \bar{P}, \quad i = 0, \dots, N \quad (3)$$

Enfin, on suppose l'existence d'un tarif heure pleine/heure creuse pour l'électricité, correspondant à un tarif d'électricité c_i variant dans le temps et à la facture d'énergie

$$\Delta t \sum_{j=1}^{N_v} \sum_{i=0}^N c_i P_{j,i} \quad (4)$$



1 Etude du problème d'optimisation

1. Justifier la forme de la dynamique de charge (1).
2. Formuler le problème d'optimisation à résoudre sous la forme

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) \\ \text{tel que } & c_{eq}(x) = 0, \\ & c_{in}(x) \leq 0 \end{aligned} \tag{5}$$

On précisera les variables de décision x , leur nombre n , les contraintes c_{eq} et c_{in} ainsi que la fonction objectif f à minimiser.

3. Etudier la convexité de ce problème. Appartient-il à une famille particulière de problèmes d'optimisation ?

2 Identification du paramètre β

On suppose que tous les véhicules sont équipés de batteries similaires ($\bar{Q}_j = \bar{Q}$ et $\beta_j = \beta$) et l'ont cherché à en identifier la caractéristique β , pour déterminer la gestion optimale de leur charge. Pour cela, on dispose d'essais réalisés sur une batterie, fournissant l'état de charge $SOC = Q/\bar{Q}$ du véhicule et l'intensité les parcourant à différents instants.

4. On cherche à identifier le paramètre β à partir de ces essais, connaissant la charge maximale atteignable $\bar{Q}$ (qui est elle simple à déterminer) et la tension secteur $U_{sec} = 230V$, reliant puissance et intensité. Formuler le problème de moindres carrés correspondant à l'identification de β .
5. Charger les données à l'aide du fichier `data_battery.csv` et résoudre ce problème pour $\bar{Q} = 50Ah$. On pourra utiliser la solution des moindres carrés, ou utiliser la fonction `numpy.linalg.lstsq`. On n'oubliera pas de filtrer convenablement le bruit de mesure, si besoin, et de commenter l'impact de ce filtrage sur les résultats obtenus. On tracera en particulier sur la même figure l'évolution de l'état de charge de la batterie au cours du temps, ainsi que l'état de charge estimé obtenu à partir de l'intensité et du paramètre estimé β .

3 Etude et résolution numérique du problème centralisé

6. Quelles méthodes de résolution peuvent être envisagées pour ce problème ?
7. Développer un algorithme de résolution dans le cas d'un horizon de temps de 24h ($t_0 = 17h$, $\Delta t = 0.25h$), avec :
 - un tarif d'heure creuse ($c_i = c_{cr}$ constant) entre d'une part minuit et 6h, et d'autre part 12h et 14h et un tarif d'heure pleine ($c_i = c_{pl}$ constant) le reste du temps ;
 - un premier véhicule qui arrive avec un état de charge de 30% à 18h et souhaite repartir à 8h le lendemain matin ;
 - un second véhicule qui arrive avec un état de charge de 50% à 18h30 et souhaite repartir à 9h le lendemain.

On prendra les valeurs numériques suivantes :

$$c_{cr} = 1, \quad c_{pl} = 3/2, \quad \bar{Q} = 50Ah, \quad \bar{P} = 2.5kW \tag{6}$$

On veillera à afficher au minimum les graphiques suivants :

- (a) l'évolution de l'état de charge de chaque véhicule au cours du temps ainsi que la puissance (normalisée) fournie à chaque véhicule. On prendra soin d'indiquer les temps de contrainte de pleine charge des véhicules.
- (b) l'évolution de la puissance totale (normalisée) fournie à la flotte, au cours du temps, ainsi que celle du tarif électrique.

Commenter les résultats obtenus.

8. Quels inconvénients présente cette solution centralisée? (On pourra penser aux données dont doit disposer l'optimiseur pour la résolution.)